

Redes de Computadores

Prof. Alexandro M. S. Adario

Conceitos Básicos

Largura de Banda

Diferença entre os limites inferior e superior das frequências suportadas pelo canal.

Ex.: o canal admite frequências entre 1.000 a 5.000 Hz (1 a 5kHz), tem largura de banda igual a $5.000 - 1.000 = 4.000$ Hz (4 kHz).

44.100 Hz – CD

22.000 Hz – Rádio

8.000 Hz – Telefone

Número de pistas



Largura de tubos



Impedância

Oposição total que a corrente sofre ao passar num circuito similar à resistência elétrica.

Passagem de corrente gera uma quantidade de energia térmica, devido à resistência.

A indução eletromagnética e os efeitos capacitivos também desperdiçam energia, isto é chamado de reatância.

Numa transmissão elétrica, existe resistência e reatância. A resultante da combinação delas é a impedância.

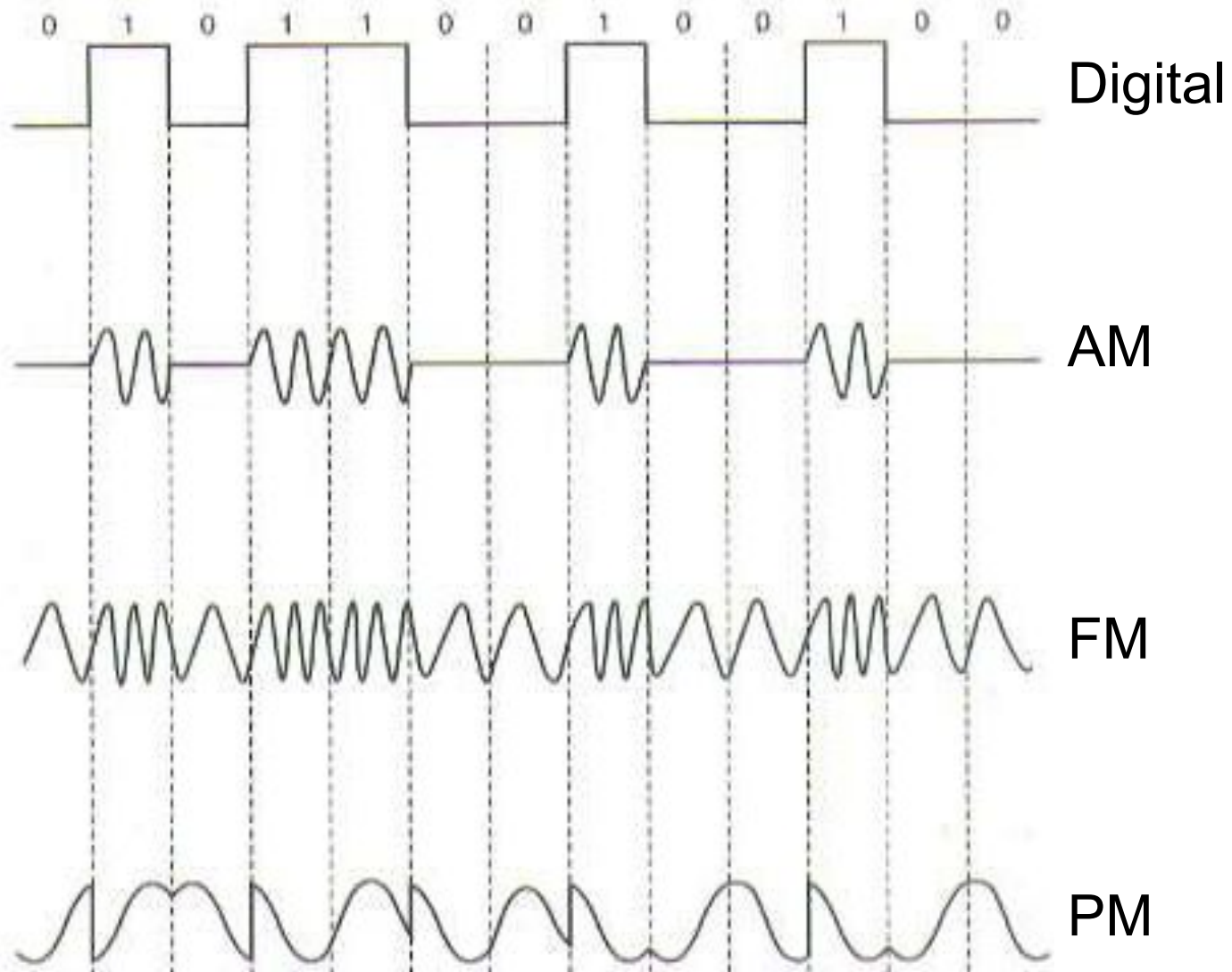
Modulação

Processo de transformar um sinal digital em analógico, para adequar-se ao canal de transmissão.

AM - Amplitude Modulada - a amplitude da portadora de um transmissor é variada conforme a modulação do sinal varia.

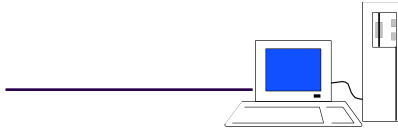
FM - Frequência Modulada - atribui frequências diferentes para a portadora em função do bit que é transmitido.

PM (*Phase*) Modulação de Fase - a informação do sinal digital é embutida nos parâmetros de fase da portadora.

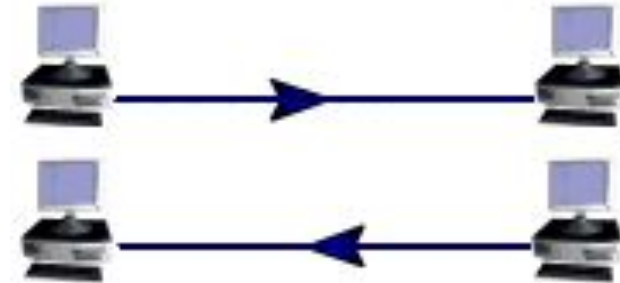
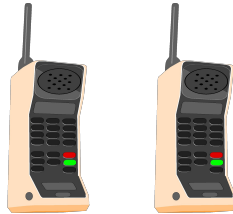


Sentido da Transmissão

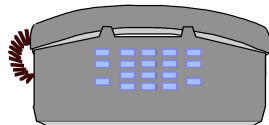
Sensor



Simplex



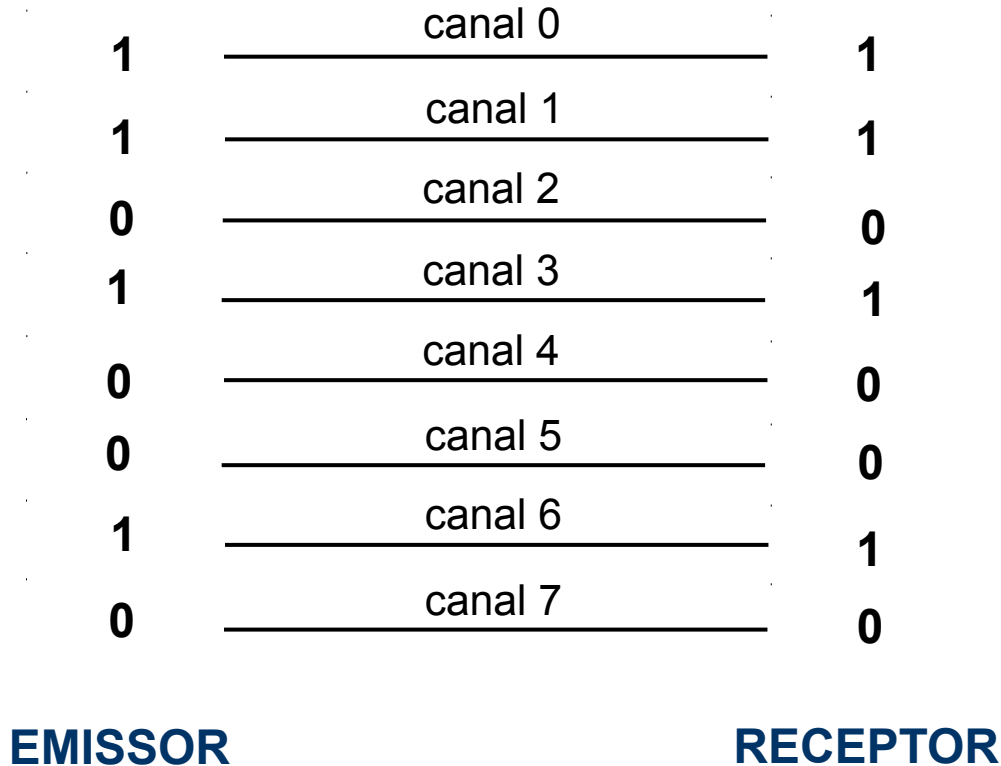
Half-duplex



Full-duplex ou
duplex

Canais de Transmissão

Paralela (transmissão simultânea)



Canais de Transmissão

Serial (Bits transportados um a um pelo canal)



Classificação das Redes

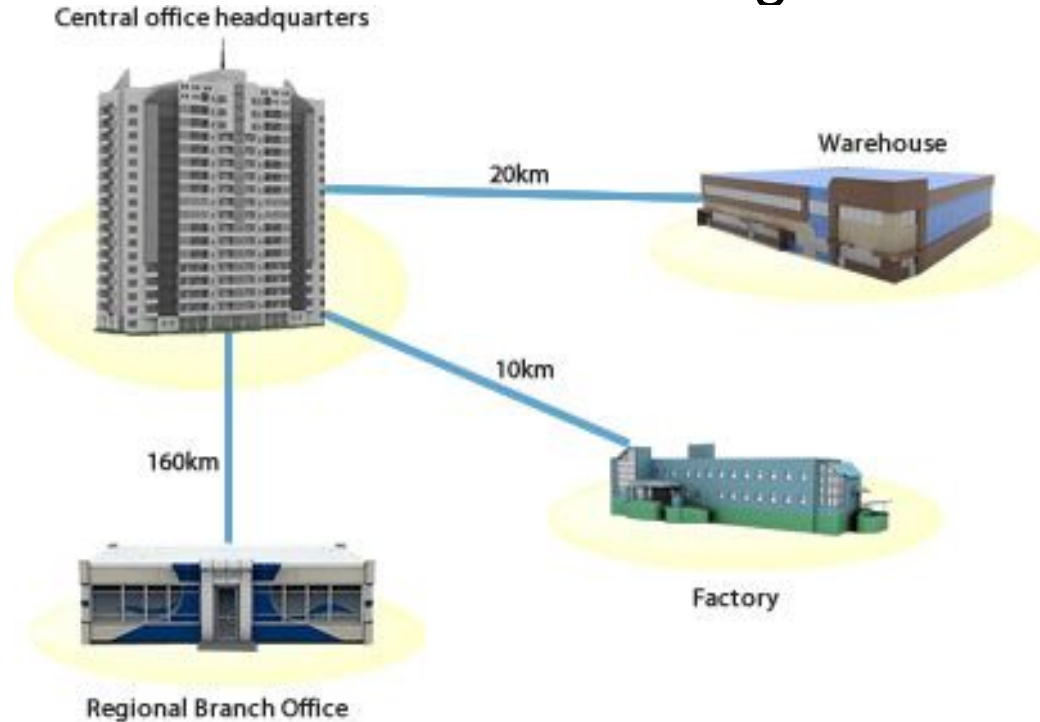
LAN (*Local Area Network*) - provê uma conexão de alta velocidade entre processadores, periféricos, terminais e dispositivos de comunicação de uma forma geral em um único prédio ou campus





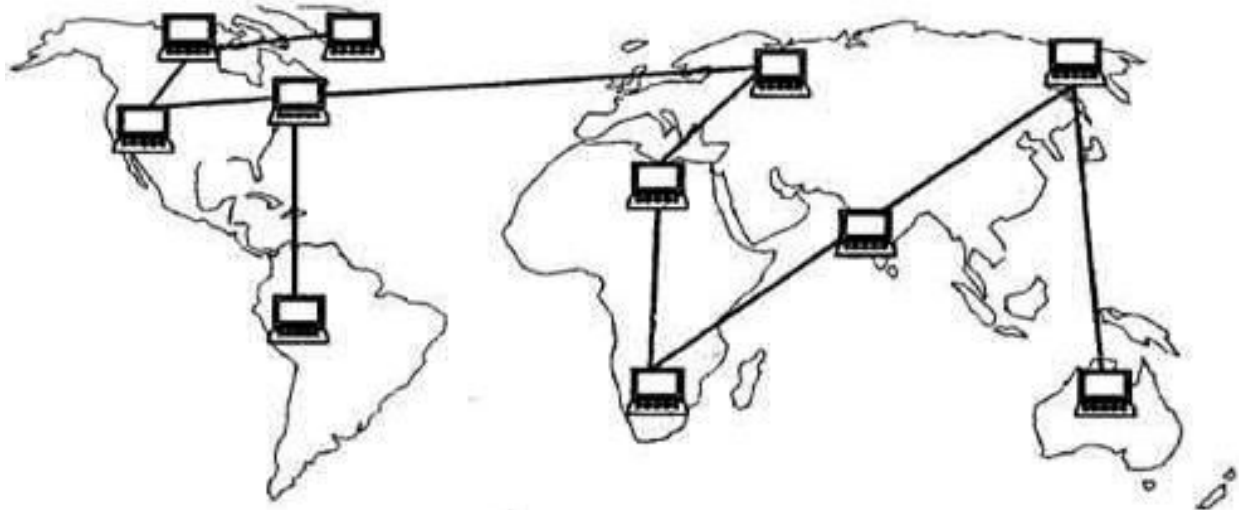
Classificação das Redes

MAN (*Metropolitan Area Network*) - redes metropolitanas podem ser entendidas como as que interligam redes locais em uma área metropolitana de uma determinada região.



Classificação das Redes

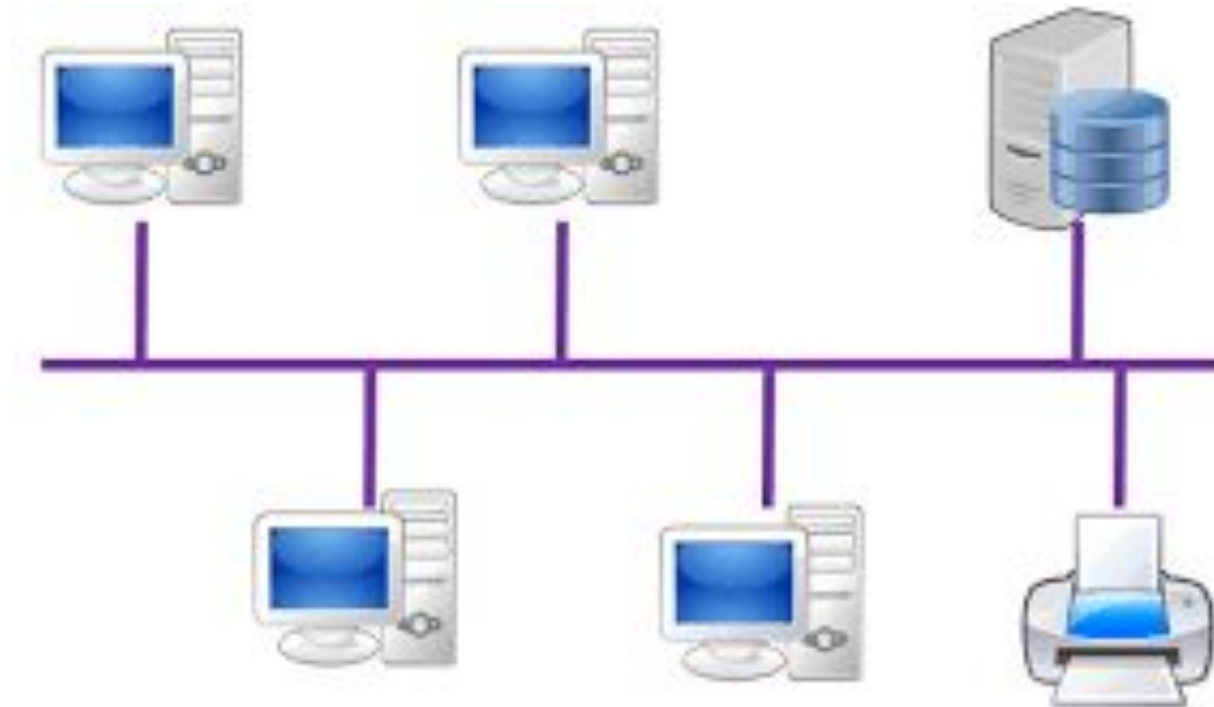
WAN (*Wide Area Network*) - quando as distâncias envolvidas na interligação dos computadores são superiores a uma região metropolitana, podendo ser a dispersão geográfica tão grande quanto entre continentes.



Wide area network

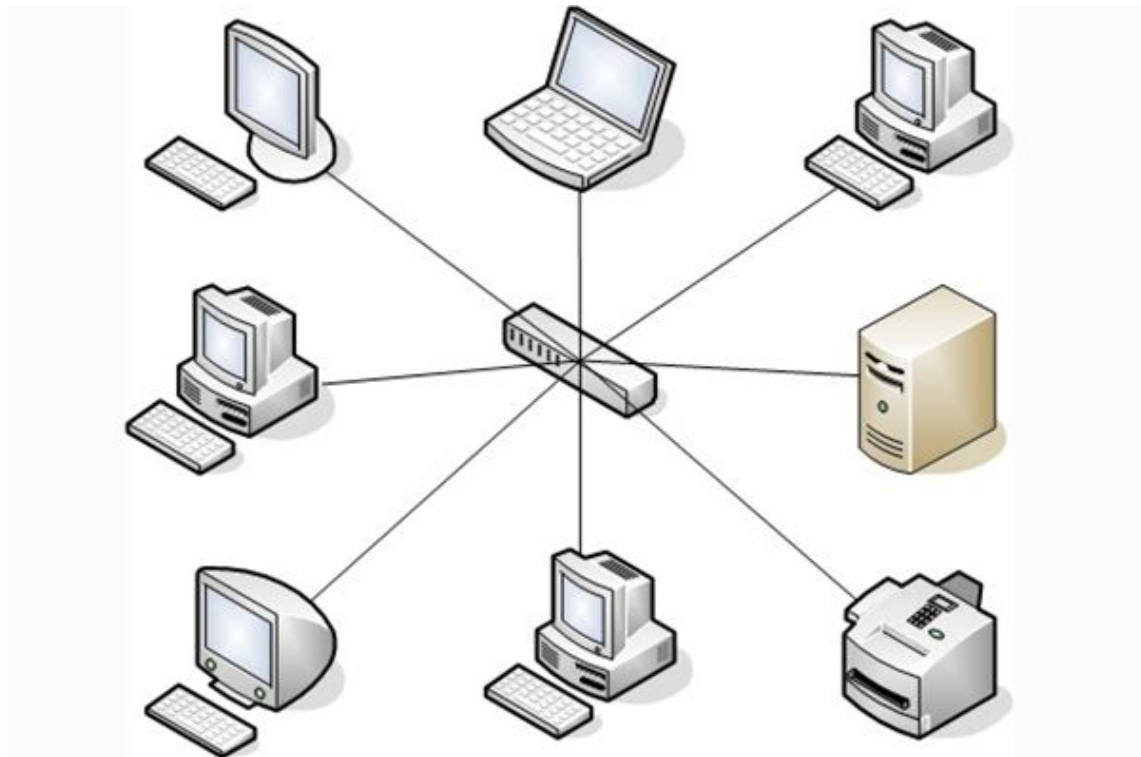
Topologias de Redes

Barramento ou Linear - todos os dispositivos são ligados fisicamente a um mesmo cabo, sendo uma comunicação bloqueante



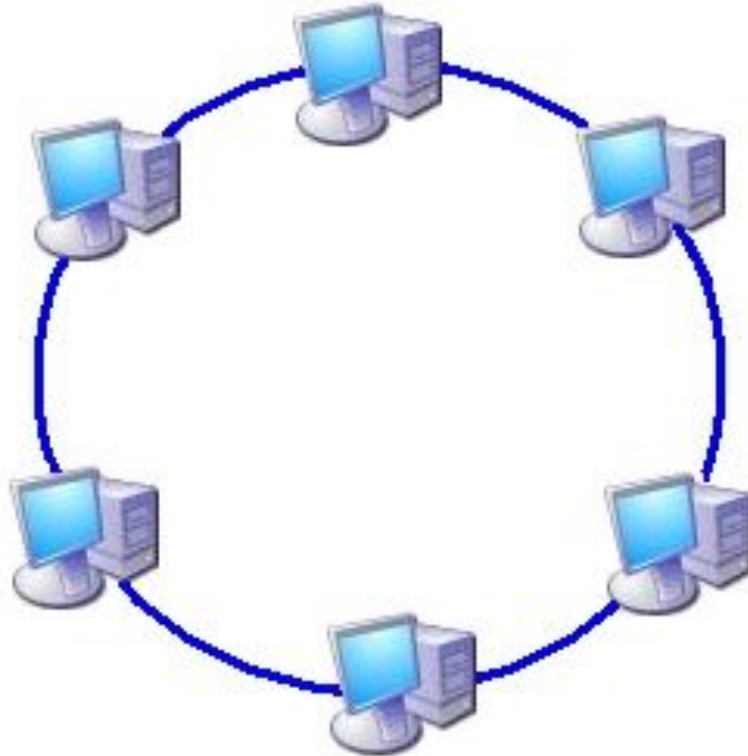
Topologias de Redes

Estrela - utiliza um dispositivo concentrador, normalmente um hub, interligando todas as máquinas da rede.



Topologias de Redes

Anel - cada dispositivo, obedecendo um determinado sentido, é conectado ao vizinho e, assim por diante, formando um anel



Topologias de Redes

Mesh – dispositivo conectado em malha, oferecendo maior mobilidade, conectando-se a qualquer dispositivo concentrador.

